SPECIFICATION FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE

Application de gestion des stocks, achats et affectations par chantier - BTP

Document de reference pour l'equipe de developpement

Projet	Solution metier BTP - stock, approvisionnement, transferts et controle budgetaire
Version	1.0
Destinataires	Chef de projet, analyste, developpeur backend, developpeur frontend, QA, DevOps
Usage	Base de conception, decoupage, developpement, tests et recette
Remarque	Les seuils, montants et nomenclatures restent parametrables dans l'application

Table des matieres

1. Objet du document

Ce document formalise les besoins fonctionnels, le modele metier, les cas d'usage, les flux, le modele de donnees et les recommandations techniques pour permettre a l'equipe de developpement de realiser l'application complete de gestion BTP.

La logique cle n'est pas un simple stock central : l'application doit piloter le cycle complet besoin -> validation -> approvisionnement -> reception -> affectation -> consommation, projet par projet et chantier par chantier.

2. Vision produit et principes de conception

- Raisonner par projet, chantier, phase et lot avant de raisonner par magasin.
- Dissocier validation technique, validation budgetaire et execution logistique.
- Tracer tous les mouvements de stock et toutes les decisions de workflow.
- Gerer plusieurs emplacements : magasin central, depots, stocks chantier, transit, reserve.
- Prendre en charge a la fois les articles stockables, les achats directs et le materiel durable.
- Conserver des ecrans simples pour le terrain et des regles puissantes cote back-office.

3. Perimetre fonctionnel

3.1 Inclus

- Referentiel articles, familles, unites, fournisseurs, projets, chantiers, lots et lignes budgetaires.
- Demandes de besoin par chantier avec pieces jointes, priorite et date souhaitee.
- Workflow de validation multi-niveaux et parametres par montant, type d'article, urgence et projet.
- Gestion des stocks, reservations, transferts inter-depots et inter-chantiers.
- Approvisionnement, consultations, devis, bons de commande, reception partielle et totale.
- Affectation du materiel aux chantiers et du materiel durable aux utilisateurs/chantiers.
- Inventaires, ecarts, pertes, casses, retours et journal d'audit.
- Tableaux de bord et indicateurs logistiques, budgetaires et fournisseurs.

3.2 Hors perimetre initial

- Comptabilite generale complete.
- Paie et gestion RH etendue.
- Maintenance avancee type GMAO complete, au-dela du suivi simple du parc durable.

4. Acteurs, roles et responsabilites

Tableau 1 - Acteurs et responsabilites

Acteur	Profil	Responsabilites principales	Actions autorisees
Demandeur chantier	Operationnel	Exprime le besoin au nom du chantier	Creer brouillon, soumettre demande, joindre justificatifs, suivre statut
Chef de chantier	Operationnel	Valide le besoin terrain et confirme la priorite	Creer/valider demande, accuser reception,

			declarer consommation ou retour
Conducteur de travaux	Projet	Valide la coherence technique	Valider/rejeter demande, demander complement, arbitrer substitution article
Responsable projet	Projet	Controle l'imputation au projet et au lot	Valider selon seuils, suivre budget et consommation
Magasinier	Logistique	Execute les entrees, sorties, reservations et inventaires	Creer mouvements, preparer mise a disposition, enregistrer reception interne
Responsable depot/logistique	Logistique	Supervise les flux et transferts	Valider transfert, arbitrer disponibilite, consulter tableaux logistiques
Approvisionneur / Achats	Achat	Lance les consultations et commandes	Creer DA, devis, BC, choisir fournisseur, suivre livraison
Controleur budgetaire	Finance	Controle budget, lot et seuil	Valider/rejeter sur axe budgetaire, bloquer depassement
DAF / Direction technique / DG	Direction	Valide les engagements significatifs	Valider selon montants et regles d'escalade
Auditeur	Lecture seule	Controle ex-post	Consulter audit, etats, historiques
Administrateur	Support	Parametre la plateforme	Gerer utilisateurs, roles, seuils, listes, regles et droits

5. Regles metier cardinales

- Aucune sortie ni affectation sans projet ou chantier rattache.
- Aucune demande sans demandeur identifie et piste d'audit.
- La validation technique est distincte de la validation budgetaire.
- Un article peut etre stockable, non stockable/achat direct ou durable. Ces natures pilotent le workflow.
- Le systeme doit gerer les ecarts entre quantite demandee, approuvee, commandee, recue, livree, retournee et consommee.
- Les receptions et commandes peuvent etre partielles.
- Tout transfert inter-depot ou inter-chantier doit generer un emetteur, un receveur et un accuse de reception.
- Les depassements budgetaires doivent etre soit bloques, soit soumis a escalade selon un parametre.
- Chaque mouvement de stock ou decision de workflow doit etre historise avec date, auteur, contexte et commentaire.

6. Domaines fonctionnels et rubriques de l'application

Module 1 - Referentiel

- Articles, familles, sous-familles, unites
- Projets, chantiers, phases, lots, centres de cout
- Depots, zones de stockage, fournisseurs
- Utilisateurs, roles, delegations, seuils de validation

Module 2 - Demandes internes

- Creation de demande
- Ajout de lignes articles/services
- Workflow de validation
- Historique des decisions et commentaires

Module 3 - Stock

- Entrees, sorties, reservations
- Transferts inter-depots/inter-chantiers
- Inventaires et ajustements
- Alertes de seuil minimum

Module 4 - Approvisionnement

- Demandes d'achat
- Consultation fournisseurs et devis
- Bon de commande
- Suivi des livraisons et reliquats

Module 5 - Reception et mise a disposition

- Reception quantitative/qualitative
- Bon de reception
- Bon de sortie / bon de remise
- Livraison directe chantier ou entree en depot

Module 6 - Materiel durable / parc

- Affectation a un chantier ou utilisateur
- Retour, etat, immobilisation
- Historique de detention et maintenance simple

Module 7 - Budget et controle

- Imputation par projet/lot/ligne budgetaire
- Suivi previsionnel vs reel
- Alertes de depassement

Module 8 - Reporting et audit

- Dashboards, KPI
- Journal d'audit
- Exports et etats de synthese

7. Workflow de reference

Flux nominal : Demande de besoin -> Verification de disponibilite -> Validation technique -> Validation budgetaire -> Satisfaction par stock / transfert / achat -> Reception -> Mise a disposition -> Consommation / retour / cloture.

Tableau 2 - Etats principaux d'une demande

Etat	Description	Transitions possibles
Brouillon	Demande en cours de saisie non soumise	Soumise, Annulee
Soumise	Envoyee dans le circuit	A completer, Validee technique, Rejetee
Validee technique	Conforme au besoin terrain	Validee budget, Rejetee, A completer
Validee budget	Couverture budgetaire accordee	Reservee stock, En achat, En transfert, Rejetee
Reservee stock	Quantites reservees en stock	Servie partielle, Servie totale, Annulee
En achat	Demande basculee en DA/BC	Commande partielle, Commandee, Rejetee
Commandee	Bon de commande emis	Reception partielle, Reception totale
Recue partielle	Une partie est recue	Recue totale, Servie partielle
Servie partielle	Une partie a ete mise a disposition	Servie totale, Cloturee
Cloturee	Besoin totalement servi ou annule avec justification	Aucune

8. Catalogue des cas d'usage

Tableau 3 - Catalogue des use cases

ID	Use case	Acteur principal	Priorite	Resultat attendu
UC-01	Creer une demande de besoin	Demandeur chantier	Haute	Une demande brouillon puis soumise est creee avec ses lignes
UC-02	Verifier la disponibilite stock	Systeme / Magasinier	Haute	Le systeme propose stock, transfert ou achat
UC-03	Valider techniquement une demande	Conducteur de travaux	Haute	La demande est approuvee, rejetee ou renvoyee pour complement
UC-04	Valider budgetairement une demande	Controleur budgetaire	Haute	La demande est autorisee ou escaladee selon regles
UC-05	Reserver du stock	Magasinier	Haute	Les quantites sont bloquees pour la demande

UC-06	Transferer du materiel entre chantiers	Responsable logistique	Haute	Un transfert trace est emis puis recu
UC-07	Creer une demande d'achat	Approvisionneur	Haute	Une DA est creee a partir du besoin
UC-08	Emettre un bon de commande	Responsable achats	Haute	La commande fournisseur est formalisee
UC-09	Enregistrer une reception	Magasinier / Receptionnaire	Haute	Les quantites recues sont journalisees et affectees
UC-10	Mettre a disposition au chantier	Magasinier	Haute	Le materiel est remis au receveur avec bon
UC-11	Affecter un equipement durable	Responsable logistique	Moyenne	L'equipement est affecte avec historique d'etat
UC-12	Realiser un inventaire	Magasinier	Moyenne	Les ecarts sont constates et regularises
UC-13	Suivre le budget consomme	Responsable projet	Haute	Les montants engages et consommes sont visibles
UC-14	Consulter les tableaux de bord	Direction	Moyenne	Les KPI et alertes sont visibles
UC-15	Auditer un mouvement	Auditeur	Moyenne	L'historique complet est consultable

9. Cas d'usage detailles

UC-01 - Creer une demande de besoin

Acteur principal : Demandeur chantier

Specification

Preconditions	- Utilisateur authentifie et rattache a au moins un chantier
Scenario nominal	1. Choisit projet, chantier, phase, lot 2. Saisit les lignes de besoin (article/service, quantite, date souhaitee) 3. Renseigne urgence, justification, pieces jointes 4. Soumet la demande
Postconditions	- Une demande est creee avec numero unique et statut Soumise
Extensions / exceptions	- Si la demande est incomplete, elle reste en brouillon ou revient A completer

UC-03 - Valider techniquement

Acteur principal : Conducteur de travaux

Specification

Preconditions	- Demande soumise
Scenario nominal	1. Controle la pertinence technique et la quantite 2. Peut modifier quantite approuvee, proposer une substitution ou demander precision 3. Valide ou rejette
Postconditions	- Statut Validee technique ou Rejetee
Extensions / exceptions	- Demande renvoyee a A completer avec commentaire

UC-04 - Valider budgetairement

Acteur principal : Controleur budgetaire

Specification

Preconditions	- Demande validee techniquement - Imputation budgetaire renseignee
Scenario nominal	1. Controle budget projet/lot/ligne 2. Verifie le seuil et les regles 3. Valide, rejette ou escalade
Postconditions	- Autorisation budgetaire enregistree
Extensions / exceptions	- Blocage si depassement non autorise

UC-06 - Transferer du materiel

Acteur principal : Responsable logistique

Specification

Preconditions	- Stock source disponible
Scenario nominal	1. Choisit depot/chantier source et destination 2. Valide le transfert 3. Le magasin source prepare les articles 4. Le receveur accuse reception
Postconditions	- Mouvement sortie, transit puis entree destination
Extensions / exceptions	- Annulation si non expedie ; litige si quantite differente a reception

UC-09 - Enregistrer une reception

Acteur principal : Magasinier / Receptionnaire

Specification

Preconditions	- BC ou transfert emis
Scenario nominal	1. Saisit quantite recue, observations et conformite 2. Peut faire une reception partielle 3. Affecte a un depot ou en livraison directe
Postconditions	- Stock augmente ou mise a disposition directe creee
Extensions / exceptions	- Ecarts de reception et reliquat fournisseur

UC-10 - Mettre a disposition

Acteur principal : Magasinier

Specification

Preconditions	- Stock reserve ou materiel disponible
Scenario nominal	1. Prepare le bon de sortie 2. Identifie le receveur chantier 3. Valide la remise et recueille l'accuse
Postconditions	- Sortie de stock et affectation chantier
Extensions / exceptions	- Service partiel ou refus de reception

UC-11 - Affecter un equipement durable

Acteur principal : Responsable logistique

Specification

Preconditions	- Equipement en etat disponible
Scenario nominal	1. Associe equipement a chantier/utilisateur 2. Definit date debut, etat, accessoires 3. Cloture lors du retour
Postconditions	- Historique d'affectation complet
Extensions / exceptions	- Equipement indisponible, en maintenance ou perdu

10. Ecrans / rubriques attendus

- Tableau de bord accueil selon role : demandes en attente, alertes, KPI.
- Referentiel articles avec recherche, filtres, nature (stockable/direct/durable), seuil mini et unites.
- Fiche projet / chantier avec budget, lots, depots associes et historique de consommation.
- Saisie de demande de besoin multi-lignes avec pieces jointes.
- Boite de validation avec vue detaillee, historique et decision.
- Vue stock par depot / chantier / article / lot / statut.
- Ecran de transfert inter-chantiers avec expedition et reception.
- Ecran achats : DA, consultations, devis, BC, suivi reception.
- Ecran reception et bon de remise / sortie.
- Ecran parc durable / equipements.
- Reporting et audit exportables.

11. Modele de donnees - vue conceptuelle

Les entites ci-dessous constituent le noyau du modele. Elles devront etre normalisees en base avec cles techniques, dates de creation/mise a jour, auteur, drapeaux d'activation et journal d'historique.

Tableau 4 - Entites principales

Entite	Description	Attributs minimums	Relations principales
Projet	Programme / contrat global	code, libelle, client, dates, statut	1..n Chantiers, 1..n Budgets
Chantier	Site d execution	code, nom, localisation, projet_id	n..1 Projet, 1..n Demandes
PhaseChantier	Phase ou etape	libelle, ordre, chantier_id	n..1 Chantier

LotBudgetaire	Lot / centre de cout	code, libelle, montant_prevu	n..1 Projet, 1..n Demandes
Depot	Lieu physique de stockage	code, nom, type, localisation	1..n Stocks, 1..n Mouvements
Article	Bien ou service	code, designation, nature, unite, seuil_min	1..n Stocks, 1..n LignesDemande
Stock	Quantite par article et emplacement	article_id, depot_id, qte_dispo, qte_reservee	n..1 Article, n..1 Depot
DemandeBesoin	Document de besoin	numero, date, statut, urgence, chantier_id	1..n LignesDemande, 1..n Validations
LigneDemande	Ligne de besoin	article_id/service, qte_demandee, qte_approuvee	n..1 DemandeBesoin
ValidationWorkflow	Decision du circuit	niveau, acteur, decision, date, commentaire	n..1 DemandeBesoin
DemandeAchat	Transformation achat	numero, statut, demande_id	1..n Consultation/BC
BonCommande	Commande fournisseur	numero, fournisseur_id, montant, statut	n..1 Fournisseur, 1..n LignesBC
Reception	Entree suite BC ou transfert	numero, source_type, date, statut	1..n LignesReception
MouvementStock	Ecritures logistiques	type, source, destination, qte, reference	n..1 Depot, n..1 Article
Equipement	Materiel durable / outillage	code, etat, date_mise_service	1..n AffectationsEquipement
AffectationEquipement	Detention d un equipement	equipement_id, chantier_id/user_id, date_debut, date_fin	n..1 Equipement
BudgetConsommation	Suivi montants	projet_id, lot_id, engage, consomme	n..1 Projet, n..1 LotBudgetaire
AuditLog	Trace de toute action cle	acteur, action, cible, date, avant, apres	Reference toute entite

12. Regles de modelisation et etats cle

12.1 Natures d'article

- STOCKABLE : passe par stock, depot et mouvements.
- DIRECT : achat direct pour un chantier, sans passage obligatoire par stock.
- DURABLE : suivi individuel ou par parc avec affectation, etat et retour.

12.2 Types de mouvement de stock

- ENTREE_ACHAT
- SORTIE_CHANTIER
- TRANSFERT_SORTANT
- TRANSFERT_ENTRANT
- RETOUR_CHANTIER
- AJUSTEMENT_INVENTAIRE

- RESERVATION
- ANNULATION_RESERVATION

12.3 Etats d'equipement durable

- DISPONIBLE
- AFFECTE
- EN_MAINTENANCE
- HORS_SERVICE
- PERDU

13. Recommandations techniques pour implementation

13.1 Architecture cible

- Backend API REST modulaire (ex. Spring Boot) avec couches : controller, service, domain, repository.
- Frontend web (Angular/React) pour back-office et validation.
- Application mobile ou web responsive pour terrain.
- Base PostgreSQL.
- Authentification par JWT ou SSO/Keycloak selon contexte.
- Stockage des pieces jointes en objet ou systeme de fichiers securise.

13.2 Decoupage applicatif suggere

- iam-users
- referential
- projects-budget
- inventory
- procurement
- workflow-approval
- reporting-audit

13.3 Endpoints API indicatifs

- POST /api/demandes - creer une demande
- GET /api/demandes/{id} - detail demande
- POST /api/demandes/{id}/submit - soumettre
- POST /api/demandes/{id}/validate-technique - decision technique
- POST /api/demandes/{id}/validate-budget - decision budgetaire
- POST /api/demandes/{id}/reserve-stock - reservation
- POST /api/transferts - creer un transfert
- POST /api/achats/demandes - creer une DA
- POST /api/commandes - creer un BC
- POST /api/receptions - enregistrer une reception
- POST /api/sorties - mettre a disposition
- POST /api/equipements/{id}/affectations - affecter un equipement
- GET /api/reporting/kpi - tableau de bord

14. Exigences non fonctionnelles

Tableau 5 - NFR

Categorie	Cible	Exigence
Performance	Bon niveau	Temps de reponse cible inferieur a 3 s sur les ecrans standards hors gros exports
Disponibilite	Elevee	Sauvegardes et supervision ; recuperation apres incident documentee
Securite	Elevee	HTTPS, RBAC, audit log, protection CSRF/XSS/SQLi, journalisation des connexions
Tracabilite	Obligatoire	Historique complet des decisions et mouvements
Ergonomie	Terrain	Ecrans simples, recherche rapide, compatibilite tablette/mobile
Scalabilite	Modulaire	Ajout de nouveaux sites, depots et workflows sans refonte majeure
Export	Necessaire	PDF/Excel/CSV pour etats, inventaires et historiques

15. Criteres d'acceptation

- Un besoin chantier peut etre saisi, valide, servi par stock ou bascule en achat sans rupture de tracabilite.
- Les droits limitent strictement les actions par profil.
- Les transferts inter-chantiers generent expedition et accuse de reception.
- Les commandes et receptions partielles sont supportees.
- Le stock disponible, reserve et en transit est visible a tout instant.
- Les consommations sont consultables par projet, chantier, lot et article.
- Le journal d'audit permet de reconstituer qui a fait quoi et quand.

16. PlantUML - diagramme de cas d usage

```
@startuml
left to right direction
actor Demandeur
actor "Chef de chantier" as Chef
actor "Conducteur de travaux" as CT
actor Magasinier
actor "Resp. logistique" as Log
actor "Approvisionneur" as Achat
actor "Controleur budgetaire" as Budget
actor Direction
actor Auditeur

rectangle "Application BTP" {
  usecase "Creer une demande" as UC1
  usecase "Soumettre une demande" as UC2
  usecase "Valider techniquement" as UC3
```

```
  usecase "Valider budgetairement" as UC4
  usecase "Reserver du stock" as UC5
  usecase "Transferer du materiel" as UC6
  usecase "Creer une demande d'achat" as UC7
  usecase "Emettre un bon de commande" as UC8
  usecase "Enregistrer une reception" as UC9
  usecase "Mettre a disposition" as UC10
  usecase "Affecter un equipement" as UC11
  usecase "Realiser un inventaire" as UC12
  usecase "Consulter les tableaux de bord" as UC13
  usecase "Auditer les mouvements" as UC14
}
Demandeur --> UC1
Demandeur --> UC2
Chef --> UC1
Chef --> UC2
CT --> UC3
Budget --> UC4
Magasinier --> UC5
Log --> UC6
Achat --> UC7
Achat --> UC8
Magasinier --> UC9
Magasinier --> UC10
Log --> UC11
Magasinier --> UC12
Direction --> UC13
Auditeur --> UC14
UC2 .> UC3 : <<include>>
UC3 .> UC4 : <<include>>
UC4 .> UC5 : <<extend>>
UC4 .> UC7 : <<extend>>
UC8 .> UC9 : <<include>>
@enduml
```

17. PlantUML - diagramme de classes

```
@startuml
hide circle
skinparam classAttributeIconSize 0

class Projet {
  +id: UUID
  +code: String
  +libelle: String
  +statut: String
}
class Chantier {
  +id: UUID
  +code: String
  +nom: String
  +localisation: String
}
class LotBudgetaire {
  +id: UUID
  +code: String
  +libelle: String
  +montantPrevu: Decimal
}
class Depot {
  +id: UUID
  +code: String
  +nom: String
  +type: String
```

```
}
class Article {
  +id: UUID
  +code: String
  +designation: String
  +nature: NatureArticle
  +unite: String
}
class Stock {
  +id: UUID
  +qteDisponible: Decimal
  +qteReservee: Decimal
}
class DemandeBesoin {
  +id: UUID
  +numero: String
  +statut: StatutDemande
  +urgence: Boolean
  +dateSoumission: DateTime
}
class LigneDemande {
  +id: UUID
  +designationLibre: String
  +qteDemandee: Decimal
  +qteApprouvee: Decimal
}
class ValidationWorkflow {
  +id: UUID
  +niveau: int
  +decision: String
  +dateDecision: DateTime
}
class DemandeAchat {
  +id: UUID
  +numero: String
  +statut: String
}
class BonCommande {
  +id: UUID
  +numero: String
  +montantTotal: Decimal
  +statut: String
}
class Fournisseur {
  +id: UUID
  +raisonSociale: String
}
class Reception {
  +id: UUID
  +numero: String
  +dateReception: DateTime
}
class MouvementStock {
  +id: UUID
  +type: TypeMouvement
  +quantite: Decimal
  +dateMouvement: DateTime
}
class Equipement {
  +id: UUID
  +code: String
  +etat: String
}
class AffectationEquipement {
  +id: UUID
  +dateDebut: Date
```

```
  +dateFin: Date
}

Projet "1" -- "many" Chantier
Projet "1" -- "many" LotBudgetaire
Chantier "1" -- "many" DemandeBesoin
LotBudgetaire "1" -- "many" DemandeBesoin
Depot "1" -- "many" Stock
Article "1" -- "many" Stock
DemandeBesoin "1" -- "many" LigneDemande
Article "0..1" -- "many" LigneDemande
DemandeBesoin "1" -- "many" ValidationWorkflow
DemandeBesoin "0..1" -- "many" DemandeAchat
DemandeAchat "1" -- "many" BonCommande
Fournisseur "1" -- "many" BonCommande
BonCommande "1" -- "many" Reception
Article "1" -- "many" MouvementStock
Depot "1" -- "many" MouvementStock : source/destination
Equipement "1" -- "many" AffectationEquipement
Chantier "0..1" -- "many" AffectationEquipement
@enduml
```

18. PlantUML - diagramme de sequence du flux principal

```
@startuml
actor Demandeur
participant "Application" as App
participant "Conducteur travaux" as CT
participant "Controle budget" as CB
participant Magasinier as Mag
participant Achats
participant Fournisseur

Demandeur -> App : creerDemande()
Demandeur -> App : soumettreDemande()
App -> CT : notifierValidationTechnique()
CT -> App : validerTechnique()
App -> CB : notifierValidationBudget()
CB -> App : validerBudget()
App -> Mag : verifierDisponibilite()
alt stock disponible
  Mag -> App : reserverStock()
  Mag -> App : remettreMateriel()
else stock indisponible
  App -> Achats : creerDemandeAchat()
  Achats -> Fournisseur : emettreBC()
  Fournisseur -> Achats : livrer()
  Achats -> Mag : notifierReception()
  Mag -> App : enregistrerReception()
  Mag -> App : remettreMateriel()
end
App -> Demandeur : notifierClotureOuServicePartiel()
@enduml
```

19. Recommandation de demarrage projet

- Valider le dictionnaire de donnees, les nomenclatures et les seuils de validation avant le developpement.
- Construire en priorite les flux UC-01 a UC-10 avant les reportings avances.
- Prevoir des tests de bout en bout sur les cas : stock disponible, achat direct, transfert, reception partielle et equipement durable.

- Figer un contrat d'API entre frontend et backend apres la phase de conception detaillee.